刘东旭

+86-131-0165-2016 | Homepage | Google Scholar
ldx825 | liudx9924@mails.jlu.edu.cn
性别：男　籍贯：黑龙江



教育背景

吉林大学（985 A 类），人工智能学院，本科，大三 **2024.08 - 至今**

- 均分：90/100；GPA：3.74/4；排名：10/73(13%)；荣获校一等奖学金，校优秀学生
- 深度学习：97.6；机器学习与模式识别：94.6；程序设计基础：94.8；微积分：95.1；线性代数：94.3
- CET4: 556; CET6: 449

科研项目实习经历

吉林大学人工智能学院 | 科研实习 *2025.01 – 2026.03*

指导老师：顾彬、施万里、刘兆赓、满天星；方向：优化理论、SNN、模型压缩与加速。

- **Towards Nonlinear Sparse AUC Maximization via Compositional Stochastic Hard Thresholding** [Paper]
  第二作者 | AAAI 2026 | 状态：已发表 提出复合随机硬阈值算法（CSHT），结合方差缩减与稀疏投影，并给出线性收敛保证。
- **Zeroth-Order Stochastic Compositional Gradient Descent: Towards Black-Box Sparse AUC Maximization** [Paper]
  第二作者 | AISTATS 2026 | 状态：已发表 将稀疏 AUC 优化拓展至黑盒场景，提出 ZO-SCHT，并分析其收敛性质。
- **SpikingCLIP: Direct ANN-to-SNN Conversion of CLIP via Channel-to-Token Outlier Migration Technique** [Paper] [Code]
  第四作者 | 会议：CVPR 2026 | 状态：Pending 通过通道到 Token 的异常值迁移与脉冲编码，实现 CLIP 的 ANN-to-SNN 转换。
- **Hybrid Zeroth- and First-Order Method for Stochastic Nonsmooth Minimax Optimization** [Paper] [Code]
  第三作者 | 会议：ICLR 2027 | 状态：在投 融合零阶与一阶梯度方法求解非光滑 Minimax 问题，并分析函数查询复杂度。
- **Rethinking Gradient Approximation in Quantization: A Zeroth-Order Expectation Perspective** [Paper] [Code]
  共同第一作者 | 会议：Neurips 2026 | 状态：已发表 提出 ZOE-Grad，从零阶期望视角统一解释量化代理梯度并改进优化稳定性。
- **FG-DMARS: Fine-Grained Multi-Agent Review for Cost-Efficient and Stable LLM Reasoning**
  通讯作者 | 指导本院大四学生完成毕业设计 提出一种基于细粒度审查的多智能体协作框架，通过智能体间的协同推理与动态复核，提高大语言模型推理的稳定性与性能。
- **脉冲大模型硬件部署项目（灵汐 KA200）** [Project] [Code]
  项目经历 | 核心负责人 开展大模型脉冲化、类脑芯片算子映射、端侧推理部署与软硬件协同联调。

上海交通大学人工智能学院 | AutoLab / Awaken Robotics 科研实习 *2026.03 – 至今*

指导老师：张志鹏；方向：VLA、World Action Model（WAM）、具身智能。

- **WAM-Adapter: Efficiently Adapting Video-DiT World Representations to Robot Actions** [Code] [Project]
  第一作者 | 会议：ICLR 2027 | 状态：在投 通过冻结 Video-DiT 主干、轻量化 LoRA 适配与单次前向融合当前及未来世界表征，实现视频世界模型向机器人动作生成的高效迁移，兼顾训练效率与任务性能。
- **AutoPrune–Plus: Is the Most Attended View Deserve the Most Tokens?** [Paper] [Code]
  共同第一作者 | 期刊：TPAMI | 状态：在投 研究多视角 VLA 的视觉 Token 重要性与自适应剪枝。

吉林大学人工智能学院 | 科研实习 *2026.07 – 2026.10*

指导老师：邬渊；方向：LLM Agent、递归自我改进（RSI）。

- **TaskMatch: Learning Task-Aware Relevance Beyond Semantic Similarity for Agent Harnesses** [Paper] [Code]
  第一作者 | ICLR 2027 | 状态：在投 以轻量级任务相关性模型替代固定语义余弦相似度排序，提升 Agent 的 Skill / Memory 检索效果。

自由探索 | 独立科研项目

方向：黑盒优化、视觉模型压缩与加速。

- **RC-ZOQO: Certifying Resolution Limits in Quantized Zeroth-Order Optimization** [Paper] [Code]
  第一作者 | ICASSP 2027 | 状态：在投 研究量化零阶优化的分辨率极限，建立可验证的理论界与数值测试。
- **AdaScale: Diagnosing and Adapting Multi-Scale Fusion for Training-Free Zero-Shot Recognition** [Paper] [Code]
  第一作者 | ICASSP 2027 | 状态：在投 诊断多尺度融合的有效性差异，设计无需训练的自适应尺度选择方法。
- **Context-Dependent Precision Utility for Mixed-Precision Object Detection** [Paper] [Code]
  第一作者 | ICASSP 2027 | 状态：在投 通过条件边际效用评估与预算中性的精度交换，优化目标检测的混合精度分配。

- **Certified Zeroth-Order Exact Penalization for Black-Box Sparsity-Constrained Optimization** [Paper] [Code]
  第一作者 | ICASSP 2027 | 状态：在投 提出面向黑盒稀疏约束优化的零阶精确罚方法，研究理论保证与查询效率。

荣誉与奖项

全国大学生数学竞赛省级二等奖，校一等奖学金，校优秀学生（Top3）

课外实践

1. 文体实践：参与院级乒乓球赛获参与奖，锻炼抗压能力与团队协作能力，提升综合素养。
2. 志愿服务：累计志愿时长超 200 小时，践行奉献精神，增强责任担当与沟通服务能力。
3. 组织实践：牵头组织班级算法代码实操，多次任课程设计组长，统筹任务推进，具备组织协调、团队领导与沟通协作能力。

个人陈述

1. 个人特质与科研态度：自驱力强，能主动投入学习科研；品行端正、友善助人、乐于分享。性格乐观，热爱科研并将其作为长期事业，自信且不惧挑战，愿为解决实际问题持续发力。
2. 专业能力与发展期望：具备代码实现与理论分析基础，可兼顾算法落地与逻辑推导。希望在导师指导下，培养独立主导研究能力，稳步推进课题、贡献价值。
3. 科研目标与兴趣方向：科研初心是让研究贴合实际、助力社会进步，而非单纯完成指标。未来重点关注具身智能，Agent 等前沿方向，探索有价值的研究问题。
4. 业余爱好：篮球、乒乓球、骑行。